Listă subiecte ”Algoritmi paraleli si distribuiți”

Partea 1. Aspecte teoretice fundamentale

1. **Introducere**
    1. Elementele calculului parallel: HW, SO, App + scop
    2. Context, definitii, termeni, limitari ale sistemelor distribuite
    3. Paralel vs. distribuit
    4. Dificultăți în procesarea paralelă
2. **Tipuri și nivele de parallelism**
    5. Taxonomia lui Flynn
    6. PRAM
    7. Metrici de evaluare pentru rețelele de interconectare
    8. Topologiile rețelelor
    9. Costurile de comunicare în sistemele paralele
    10. Concurență vs. Paralelism
    11. Pipelining
3. **Modele de calcul parallel**
    12. Modelul cu paralelizare a datelor
    13. Modelul de paralelizare cu grafuri
    14. Metode de descompunere
    15. Alocarea task-urilor, calea critică
    16. Echilibrarea
    17. Modele de calcul paralel cu: memorie partajată, fire de execuție, transmitere de mesaje și paralelizarea datelor
    18. Hibride
4. **Masurarea performanțelor sistemelor paralele**
    19. Metrici pentru sistemele și aplicațiile paralele
    20. Accelerarea, granularitatea, timpul, eficienta, redundanța, scalarea,
    21. Costuri suplimentare
    22. Legea lui Amdahl
5. **Arhitecturi de calcul paralel/distribuit**
    23. Arhitecturi cu memorie partajata, distribuită și hibride
    24. UMA, SMP, NUMA, CC-UMA, CC-NUMA,
    25. Client-server (MVC), obiecte distribuite, middleware (RMI, CORBA)
6. **Proiectarea programelor paralele**
    26. Task, computation graph
    27. Descompunerea si alocarea: graf de dependințe și interacțiuni ale task-urilor; descompunere de domeniu; descompunerea funcțională
    28. Comunicarea (locală, globală, asincronă)
    29. Paralelizarea Foster

Partea 2. Algoritmi paraleli și distribuiți

1. Algoritmi de sortare

1. Sortarea bitonică: varianta secvențială vs. variantă paralelă cu rețea
2. Sortarea cu array de procesoare
3. Shear sort + Lema de sortare 0-1
4. Bubble sort paralel: sortarea odd-even
5. Quicksort: serial, paralel cu memorie distribuită sau partajată
6. Sample sort
7. Merge sort

2. Algoritmi de înmulțire a matricilor

8. Înmulțirea unuei matrici cu un vector
9. Înmulțirea matricilor cu blocuri
10. Algoritmul lui Cannon
11. Algoritmul lui Fox

3. Algoritmi pe grafuri (I)

12. BFS
13. SSSP cu $\Delta-stepping$

4. Algoritmi pe grafuri (II)

14. Algoritmul lui Prim
15. Algoritmul lui Kruskal
16. Algoritmul lui Dijkstra; APSP cu n x Dijkstra și partiționarea surselor
17. APSP: Algoritmul Roy-Floyd
18. Componente conexe

5. Algoritmi distribuiti (I)

19. Alegerea liderului: Algoritmul lui Chang-Roberts
20. Alegerea liderului: Algoritmul lui Franklin
21. Algoritmul Map-Reduce